

## 3주차

## 들어가기 전에

최종적으로 무엇을 하고자 하는지?

어떤 기본 학습지식이 필요한지?

## 2. 텍스트 데이터 이해

후기 A: 배달도 정말 빨랐고 양은 저한테 살짝 많은 편이었어요. 개인적으로 여기는 프라이드치킨을 추천합니다.

후기 B: 배달 빠르고요. 프라이드치킨이 맛있어서 추천합니다.

후기 C: 누가 프라이드치킨 먹고 싶다고 할 때마다 추천하는데 양도 많고 맛있습니다.

→ 후기를 보고, 중요내용 파악 ???

→ 추천하는 이유는 ???

## 2. 텍스트 데이터 이해

### 3. 단어 집합으로 빈도수 벡터 생성

후기 A: 배달도 정말 빨랐고 양은 저한테 살짝 많은 편이었어요. 개인적으로 여기는 프라이드치킨을 추천합니다.

후기 B: 배달 빠르고요. 프라이드치킨이 맛있어서 추천합니다.

후기 C: 누가 프라이드치킨 먹고 싶다고 할 때마다 추천하는데 양도 많고 맛있습니다.

$U = \{\text{프라이드치킨, 추천, 배달, 빠르다, 양, 많다, 맛있다}\}$

$$\vec{a} = (1, 1, 1, 1, 1, 1, 0),$$

$$\vec{b} = (1, 1, 1, 1, 0, 0, 1),$$

$$\vec{c} = (1, 1, 0, 0, 1, 1, 1),$$

$$\vec{u} = (3, 3, 2, 2, 2, 2, 2)$$

빈도수 높은단어:  
프라이드 치킨, 추천  
==> 주제어

==> 하지만,  
추천이유는 아직 불명확

## 2. 텍스트 데이터 이해

### 추천이유 분석

#### 분석결과 >> 중요단어

후기 A: 배달, 빠르다, 양, 많다

후기 B: 배달, 빠르다, 맛있다

후기 C: 양, 많다, 맛있다

#### 분석결과 >> 추천이유 해석

후기 A: 배달이 빠르고 양이 많아서

후기 B: 배달이 빠르고 맛있어서

후기 C: 양이 많고 맛있어서

## ➤ TF-IDF 텍스트 분석을 위한 파이썬 코드 작성



## TF-IDF 분석 예시

### 아래 3개 문장에서 중요한 단어는 ?

- 문서 1 (기후 뉴스): "기후 위기와 지구 온난화는 심각한 문제이다."
- 문서 2 (경제 뉴스): "물가 상승과 금리 인상은 심각한 경제 문제이다."
- 문서 3 (일반 일상): "오늘 날씨는 정말 맑고 화창한 하루이다."

### 파이썬(판다스)코드로 TF-IDF 분석 결과 (코드 : Exercise1)

--- [1] 단어 빈도 (TF) ---

|      | 경제 | 금리 | 기후 | 날씨는 | 맑고 | 문제이다 | 물가 | 상승과 | 심각한 | 오늘 | 온난화는 | 위기와 | 인상은 | 정말 | 지구 | 하루이다 | 화창한 |
|------|----|----|----|-----|----|------|----|-----|-----|----|------|-----|-----|----|----|------|-----|
| 문서 1 | 0  | 0  | 1  | 0   | 0  | 1    | 0  | 0   | 1   | 0  | 1    | 1   | 0   | 0  | 1  | 0    | 0   |
| 문서 2 | 1  | 1  | 0  | 0   | 0  | 1    | 1  | 1   | 1   | 0  | 0    | 0   | 1   | 0  | 0  | 0    | 0   |
| 문서 3 | 0  | 0  | 0  | 1   | 1  | 0    | 0  | 0   | 0   | 1  | 0    | 0   | 0   | 1  | 0  | 1    | 1   |

--- [2] 역문서 빈도 (IDF) ---

|     | 경제  | 금리  | 기후  | 날씨는 | 맑고  | 문제이다 | 물가  | 상승과 | 심각한  | 오늘  | 온난화는 | 위기와 | 인상은 | 정말  | 지구  | 하루이다 | 화창한 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| IDF | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.41 | 1.1 | 1.1 | 0.41 | 1.1 | 1.1  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1  | 1.1 |

--- [3] 최종 TF-IDF 분석 결과 (정렬 완료) ---

|      | 경제         | 금리         | 기후         | 날씨는        | 맑고         | 문제이다 | 물가  | 상승과 | 심각한  | 오늘  | 온난화는 | 위기와 | 인상은 | 정말  | 지구         | 하루이다 | 화창한 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|------------|------|-----|
| 문서 1 | 0.0        | 0.0        | <u>1.1</u> | 0.0        | 0.0        | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 0.41 | 0.0 | 1.1  | 1.1 | 0.0 | 0.0 | <u>1.1</u> | 0.0  | 0.0 |
| 문서 2 | <u>1.1</u> | <u>1.1</u> | 0.0        | 0.0        | 0.0        | 0.41 | 1.1 | 1.1 | 0.41 | 0.0 | 0.0  | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0        | 0.0  | 0.0 |
| 문서 3 | 0.0        | 0.0        | 0.0        | <u>1.1</u> | <u>1.1</u> | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.1 | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0        | 1.1  | 1.1 |

### 결과해석

➔ 이 문서는 **기후 온난화에 관한 기사**이구나!!!

➔ **경제, 금리, 기후** 등이 **지구 온난화의 주요 원인**이구나 !!!

## TF-IDF 분석 예시

## 결과해석 - 워드 클라우드로 시각화

## Exercise\_WordCloud >>



텍스트 분석코드 작성을 위해 필요한 기초 학습지식

➔ 파이썬 프로그래밍 기본지식

➔ 행렬, 벡터화 등을 쉽게 다룰 수 있는 판다스 등의  
라이브러리 활용지식